

Chap10 一元积分学的应用(几何)

目的[1]:深刻理解微元分析法(“度量 vs 本质”与 $o(\Delta x)$ 高阶无穷小忽略准则), 熟练掌握平面直角坐标、极坐标、参数方程三种体系下的平面图形面积微元构建与计算

目的[2]:彻底掌握旋转体体积两大经典微元(切片圆盘法/圆环法 Disc/Washer Method 与柱壳法 Cylindrical Shells Method), 做到根据图形特征自由秒切

目的[3]:深刻掌握平面曲线弧长微元 ds 在直角坐标、参数方程、极坐标三种体系下的统一定义与精准计算

目的[4]:掌握旋转曲面的侧面积微元 $dS = 2\pi r ds$ 的本质机理与易错陷阱(绝对不可用 dx 替代弧长微元 ds)

目的[5]:全面掌握由已知平行截面面积求立体体积的截面积分法, 以及函数平均值定理及其变限微分方程逆问题

目的[6]:系统掌握平面均质薄板形心坐标公式、平面曲线质心公式及其与二重积分重心的微积分同构关系

1. 微元分析法核心思想与平面图形的面积

方法[1]:微元法(元素法)的本质与“度量 vs 本质”辨析

在高等数学与考研数学中, 定积分的最核心应用在于“微元法”(又称元素法)。微元法是将所求几何量或物理量 U 表达为定积分的有效工具。

[1]微元法的标准实施三部曲:

(1) 分割与近似(求微元 dU):

在自变量变化区间 $[a, b]$ 上任取一个微小区间 $[x, x + dx]$ 。设在这一小区间上, 量 U 的微小增量为 ΔU 。若能找到一个形如 $f(x)dx$ 的连续微分表达式, 使得:

$$\Delta U = f(x)dx + o(dx)$$

其中 $o(dx)$ 是当 $dx \rightarrow 0$ 时比 dx 更高阶的无穷小量, 则称 $dU = f(x)dx$ 为所求量 U 的**微元**(或微分元素)。

(2) 求和与取极限(积分离散化为整体):

对区间 $[a, b]$ 上的全部微元进行连续累加, 即取定积分:

$$U = \int_a^b dU = \int_a^b f(x)dx$$

[2]“度量 vs 本质”的哲学辨析与高阶无穷小舍弃原则:

(1) 曲边梯形面积中的高阶误差:

以曲边梯形为例, 底边为 Δx , 高为曲线高度。若用矩形面积 $f(x)\Delta x$ 近似梯形面积 ΔU , 误差为一个小三角形或小弯曲区域。由于曲线连续可导, 该弯折区域的面积不超过 $\frac{1}{2}|\Delta f|\Delta x = \frac{1}{2}|f'(\xi)|(\Delta x)^2 = o(\Delta x)$ 。因此在极限求和 $\sum \Delta U$ 中, 全部误差之和 $\sum o(\Delta x) \rightarrow 0$ 。用矩形微元 $f(x)dx$ 完全精确。

(2) 弧长与侧面积中的致命陷阱:

在计算曲线弧长或旋转曲面侧面积时, 若误以为倾斜曲线微元可以近似为水平线段 Δx , 其误差为:

$$\Delta s - \Delta x = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} - \Delta x = \Delta x \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta x} \right)^2} - 1 \right)$$

此时当 $y' \neq 0$ 时, 括号内为非零常数, 误差是与 Δx 同阶的**同阶无穷小**, 而绝非高阶无穷小 $o(\Delta x)$! 若直接忽略该误差, 求和结果将彻底错误。因此, 弧长必须采用斜边弦长 $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ 作为微元。

公式[1]:直角坐标系下的平面图形面积

设平面图形由连续曲线所围成, 按投影方向划分为 X 型与 Y 型区域:

[1] X 型区域(垂直条微元法):

若平面区域 D 由上边界 $y = y_2(x)$ 、下边界 $y = y_1(x)$ 以及两条垂直直线 $x = a, x = b$ ($a < b$) 围成, 且 $y_2(x) \geq y_1(x)$:

取宽为 dx 的垂直狭长矩形微元，面积微元为：

$$dS = [y_2(x) - y_1(x)] dx$$

平面图形总面积为：

$$S = \int_a^b [y_2(x) - y_1(x)] dx$$

[2]Y 型区域（水平条微元法）：

若平面区域 D 由右边界 $x = x_2(y)$ 、左边界 $x = x_1(y)$ 以及两条水平直线 $y = c, y = d$ ($c < d$) 围成，且 $x_2(y) \geq x_1(y)$ ：

取高为 dy 的水平狭长矩形微元，面积微元为：

$$dS = [x_2(y) - x_1(y)] dy$$

平面图形总面积为：

$$S = \int_c^d [x_2(y) - x_1(y)] dy$$

公式[2]:参数方程下的平面图形面积

若平面曲线由参数方程给出：

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$$

[1]常规积分公式：

若参数 t 从 α 增加到 β 时， $x(t)$ 单调增加，且曲线在 x 轴上方，面积微元为：

$$dS = y(x) dx = y(t)x'(t) dt$$

故平面图形面积为：

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} y(t)x'(t) dt$$

若随着 t 增大 $x(t)$ 递减，则加负号或取绝对值 $|x'(t)|$ 保持非负。

[2]闭合曲线面积的对称式（格林公式导出）：

对于无自交的正向闭合光滑曲线 L （逆时针方向），围成区域 D 的面积可表示为第二类曲线积分，根据格林公式：

$$S = \iint_D dx dy = \frac{1}{2} \oint_L (x dy - y dx)$$

代入参数方程得高度对称的形式：

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [x(t)y'(t) - y(t)x'(t)] dt$$

该公式在处理摆线拱、星形线、椭圆等参数曲线时极为优雅且不易混淆符号。

公式[3]:极坐标系下的平面图形面积

在极坐标系 (r, θ) 下，平面图形由射线及极径曲线界定：

[1]单曲线扇形微元：

由曲线 $r = r(\theta)$ 以及两条极角射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ ($\alpha < \beta$) 所围成的曲边扇形：

取夹角为 $d\theta$ 的微小扇形，由于半径为 $r(\theta)$ ，弧长为 $r(\theta) d\theta$ ，小扇形面积近似为以 r 为底、弧长为高的三角形面积：

$$dS = \frac{1}{2} r^2(\theta) d\theta$$

图形总面积为：

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta$$

[2]双曲线同向夹层面积：

若区域介于外边界 $r_2(\theta)$ 与内边界 $r_1(\theta)$ 之间 ($r_2(\theta) \geq r_1(\theta) \geq 0$)：

$$dS = \frac{1}{2} [r_2^2(\theta) - r_1^2(\theta)] d\theta \implies S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [r_2^2(\theta) - r_1^2(\theta)] d\theta$$

2. 旋转体体积与已知平行截面面积的立体体积

公式[4]: 绕坐标轴旋转的旋转体体积

平面区域绕定直线旋转一周所形成的几何体称为旋转体。考研中根据切片方向分为“圆盘/圆环法”与“圆柱壳法”:

[1]圆盘法与圆环法 (Disk / Washer Method, 垂直切片):

(1) 绕 x 轴旋转:

由连续曲线 $y = f(x)$ 、 x 轴及垂线 $x = a, x = b$ ($a < b$) 围成的曲边梯形绕 x 轴旋转:

垂直于 x 轴切出的薄片为底半径为 $|y(x)|$ 、厚度为 dx 的圆盘, 体积微元为:

$$dV_x = \pi y^2(x) dx$$

总体积为:

$$V_x = \pi \int_a^b y^2(x) dx$$

若区域由两曲线 $y_2(x) \geq y_1(x) \geq 0$ 界定, 则切片为圆环 (Washer), 体积为:

$$V_x = \pi \int_a^b [y_2^2(x) - y_1^2(x)] dx$$

(2) 绕 y 轴旋转 (Y 型截面):

若区域由 $x = g(y)$ 及水平线 $y = c, y = d$ 界定, 绕 y 轴旋转时垂直于 y 轴切片:

$$V_y = \pi \int_c^d x^2(y) dy$$

[2]圆柱壳法 (Cylindrical Shells Method, 平行切片/套筒法):

(1) 绕 y 轴旋转 (自变量为 x):

曲边梯形 $0 \leq y \leq f(x), a \leq x \leq b$ ($0 \leq a < b$) 绕 y 轴旋转:

在 x 处取厚度为 dx 的竖向狭长条, 绕 y 轴旋转一周展开后为一个薄壁圆柱薄壳:

- 薄壳旋转半径为 x ;
- 薄壳高度为 $f(x)$;
- 薄壳周长为 $2\pi x$;
- 薄壳壁厚为 dx 。

体积微元为薄壳侧面积乘壁厚:

$$dV_y = 2\pi x f(x) dx$$

总体积为:

$$V_y = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$

(2) 绕 x 轴旋转 (自变量为 y):

同理, 由 $x = g(y), c \leq y \leq d$ ($0 \leq c < d$) 绕 x 轴旋转:

$$V_x = 2\pi \int_c^d y g(y) dy$$

[3]绕平行于坐标轴的直线旋转:

若旋转轴为水平线 $y = y_0$ 或垂直线 $x = x_0$:

- 圆盘法只需将回转半径修正为点到轴的垂直距离, 如绕 $y = y_0$ 旋转: $dV = \pi |y(x) - y_0|^2 dx$;
- 圆柱壳法只需将圆柱半径修正为 $|x - x_0|$ 或 $|y - y_0|$, 如绕 $x = x_0$ 旋转: $dV = 2\pi |x - x_0| y(x) dx$ 。

公式[5]: 已知平行截面面积的立体体积

若一个立体介于垂直于 x 轴的两平面 $x = a$ 与 $x = b$ ($a < b$) 之间:

[1]截面积分原理:

过点 $x \in [a, b]$ 作垂直于 x 轴的平行截面, 若该截面的面积为已知连续函数 $A(x)$:

取厚度为 dx 的立体薄片，薄片体积微元为：

$$dV = A(x) dx$$

立体的总体积为：

$$V = \int_a^b A(x) dx$$

[2] 考研典型截面几何形状：

- (1) 截面为圆或半圆： $A(x) = \pi R^2(x)$ 或 $\frac{1}{2}\pi R^2(x)$ ；
- (2) 截面为正方形：边长为 $l(x)$ ，则 $A(x) = l^2(x)$ ；
- (3) 截面为等边三角形：边长为 $l(x)$ ，则 $A(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}l^2(x)$ ；
- (4) 截面为等腰直角三角形：直角边为 $l(x)$ ，则 $A(x) = \frac{1}{2}l^2(x)$ 。

3. 平面曲线的弧长

公式[6]：三大坐标系下的弧长微元与积分公式

弧长微元 ds 是曲线切向位移的欧氏长度度量，满足勾股定理： $(ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2$ 。

[1] 直角坐标系形式：

- (1) **显式函数** $y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$):

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

弧长为：

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

- (2) **反函数形式** $x = g(y)$ ($c \leq y \leq d$):

$$ds = \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy \implies s = \int_c^d \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy$$

[2] 参数方程形式：

曲线由 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ ($\alpha \leq t \leq \beta$) 给出，其中 $x'(t), y'(t)$ 连续且不同时为 0：

$$ds = \sqrt{[x'(t) dt]^2 + [y'(t) dt]^2} = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

弧长为：

$$s = \int_\alpha^\beta \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

[3] 极坐标形式：

曲线由 $r = r(\theta)$ ($\alpha \leq \theta \leq \beta$) 给出：

由直角坐标与极坐标转换关系： $x = r(\theta) \cos \theta, y = r(\theta) \sin \theta$ 。

两边微分：

$$dx = r' \cos \theta d\theta - r \sin \theta d\theta, \quad dy = r' \sin \theta d\theta + r \cos \theta d\theta$$

平方求和：

$$(dx)^2 + (dy)^2 = [r^2(\theta) + (r'(\theta))^2] (d\theta)^2$$

故极坐标下的弧长微元为：

$$ds = \sqrt{r^2(\theta) + [r'(\theta)]^2} d\theta$$

弧长为：

$$s = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2(\theta) + [r'(\theta)]^2} d\theta$$

4. 旋转曲面的侧面积

公式[7]: 旋转曲面侧面积微元与计算公式

平面光滑弧段绕定轴旋转所生成的曲面称为旋转曲面。

[1]微元原理与几何剖析：

在曲线上取微元弧段 ds 。该小段绕轴旋转一周展开后为一个高（母线长）为 ds 、上下底周长近似为 $2\pi r$ 的圆台侧面：

$$dS = 2\pi r ds$$

其中 r 为曲线点到旋转轴的垂直距离。

核心红线：微元是弧长 ds ，而不是水平投影 dx 。用圆柱面积 $2\pi y dx$ 替代会导致系统性误差，因为斜率 $y' \neq 0$ 时 $ds = \sqrt{1 + y'^2} dx > dx$ 。

[2]直角坐标系下的旋转侧面积：

(1) 绕 x 轴旋转：

回转半径为 $r = |y(x)|$ ：

$$S_x = 2\pi \int_a^b |y(x)| ds = 2\pi \int_a^b |y(x)| \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx$$

(2) 绕 y 轴旋转：

回转半径为 $r = |x|$ ：

$$S_y = 2\pi \int_a^b |x| ds = 2\pi \int_a^b |x| \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx$$

[3]参数方程下的旋转侧面积：

曲线由 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} (\alpha \leq t \leq \beta)$ 给出：

(1) 绕 x 轴：

$$S_x = 2\pi \int_\alpha^\beta |y(t)| \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

(2) 绕 y 轴：

$$S_y = 2\pi \int_\alpha^\beta |x(t)| \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

[4]极坐标下的旋转侧面积：

曲线 $r = r(\theta)$ ($\alpha \leq \theta \leq \beta$) 绕极轴 (x 轴，此时纵坐标 $y = r \sin \theta \geq 0$) 旋转：

$$S_x = 2\pi \int_\alpha^\beta r(\theta) \sin \theta \sqrt{r^2(\theta) + [r'(\theta)]^2} d\theta$$

5. 函数平均值与平面图形形心坐标

公式[8]: 连续函数在区间上的平均值

[1]定义与几何意义：

设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，称数值：

$$\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

为函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的**算术平均值**（平均值）。

几何意义：由积分第一中值定理，在 (a, b) 内至少存在一点 ξ ，使得 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$ ，即 $f(\xi) = \bar{f}$ 。以区间长 $b-a$ 为底、以平均值 $\bar{f}$ 为高的矩形面积，恰好等于曲边梯形的真实面积。

[2]离散平均到连续积分的极限过渡：

将区间 $[a, b]$ 进行 n 等分，分点为 $x_i = a + i \frac{b-a}{n}$ 。采样点函数值的算术平均为：

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) = \frac{1}{b-a} \sum_{i=1}^n f(x_i) \frac{b-a}{n} = \frac{1}{b-a} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时，黎曼和极限即给出连续平均值 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ 。

公式[9]:平面图形与曲线的形心坐标

形心（几何中心）即假定面密度或线密度均匀恒定（ $\rho = 1$ ）时的质心坐标。

[1]平面均质薄板的形心 $(\bar{x}, \bar{y})$ ：

设平面均质区域 D 由 $0 \leq y \leq f(x), a \leq x \leq b$ 确定：

(1) 总面积 A ：

$$A = \int_a^b f(x) \, dx$$

(2) 对 y 轴的静矩 M_y （决定横坐标 $\bar{x}$ ）：

取宽为 dx 的竖条，其横坐标为 x ，微元面积为 $f(x) \, dx$ ，静矩微元为 $dM_y = x \, dA = x f(x) \, dx$ ：

$$\bar{x} = \frac{M_y}{A} = \frac{\int_a^b x f(x) \, dx}{\int_a^b f(x) \, dx}$$

(3) 对 x 轴的静矩 M_x （决定纵坐标 $\bar{y}$ ）：

竖条的高度为 $f(x)$ ，由于竖条质量均匀，其形心高度处于中点 $\frac{f(x)}{2}$ ，静矩微元为 $dM_x = \frac{f(x)}{2} \, dA = \frac{1}{2} f^2(x) \, dx$ ：

$$\bar{y} = \frac{M_x}{A} = \frac{\frac{1}{2} \int_a^b f^2(x) \, dx}{\int_a^b f(x) \, dx}$$

(4) 两曲线夹层区域通式：

若区域界于 $f_1(x) \leq y \leq f_2(x)$ 之间：

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x [f_2(x) - f_1(x)] \, dx}{\int_a^b [f_2(x) - f_1(x)] \, dx}, \quad \bar{y} = \frac{\frac{1}{2} \int_a^b [f_2^2(x) - f_1^2(x)] \, dx}{\int_a^b [f_2(x) - f_1(x)] \, dx}$$

[2]平面均质细曲线的质心 $(\bar{x}, \bar{y})$ ：

设平面连续曲线段为 L ，总弧长为 $s = \int_L ds$ ：

$$\bar{x} = \frac{\int_L x \, ds}{\int_L ds} = \frac{1}{s} \int_L x \, ds, \quad \bar{y} = \frac{\int_L y \, ds}{\int_L ds} = \frac{1}{s} \int_L y \, ds$$

计算时将 ds 根据直角坐标、参数方程或极坐标代入对应的微分形式。